Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

«ЦИКЛИ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-12с

Студент Ващенок А.Г.

Перевірив:

ас. Васюта В.М

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

1. Опрацьовано і засвоєно матеріал наведений в теоретичних відомостях.

2. Програма котра дозволяє ввести речення і підрахувати кількість голосних і приголосних у ньому.

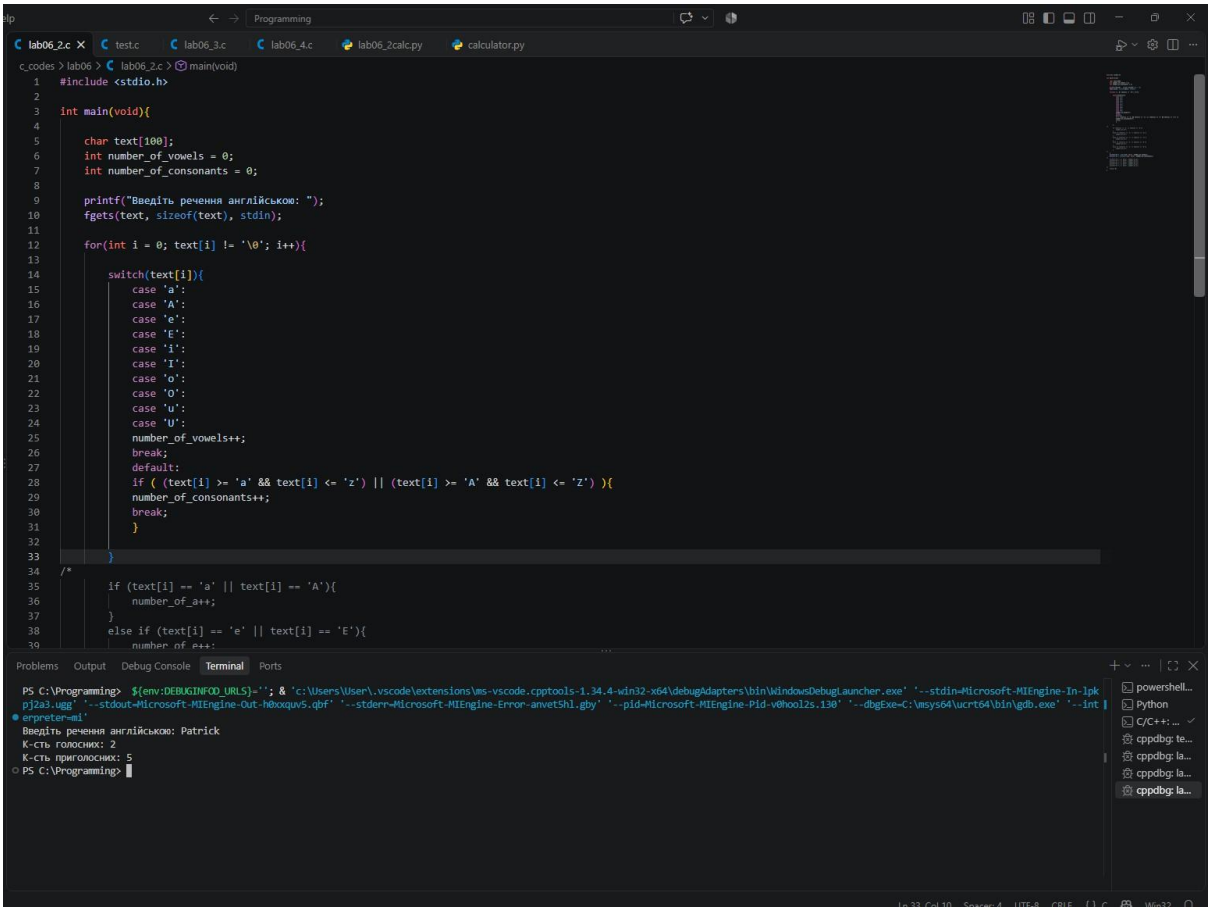
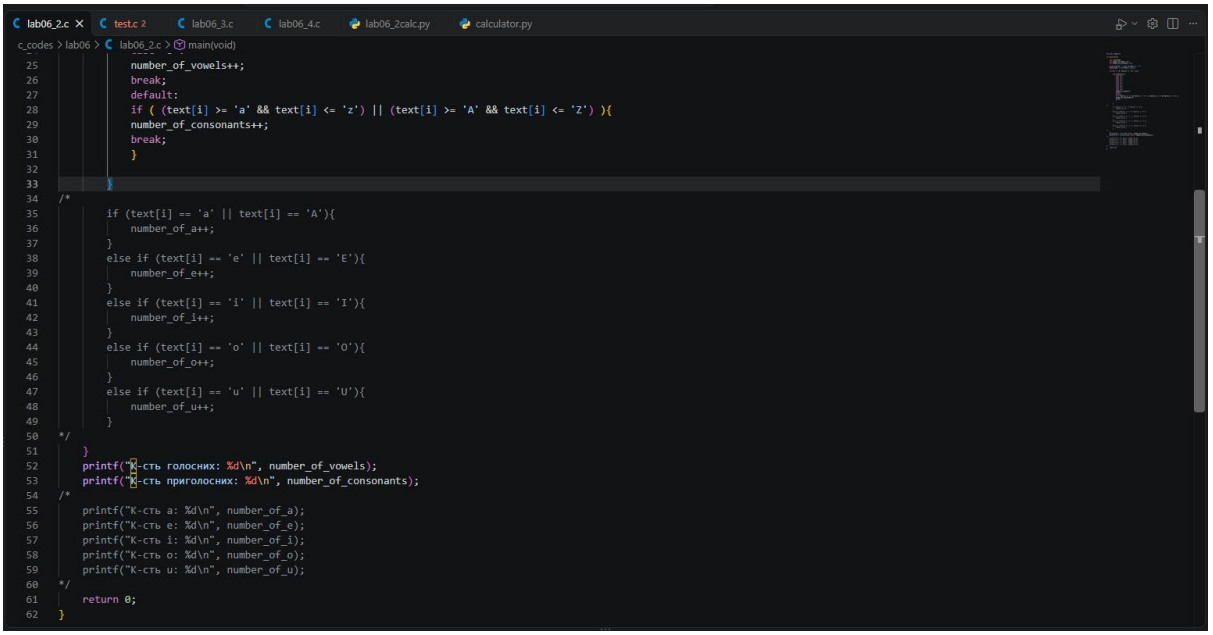


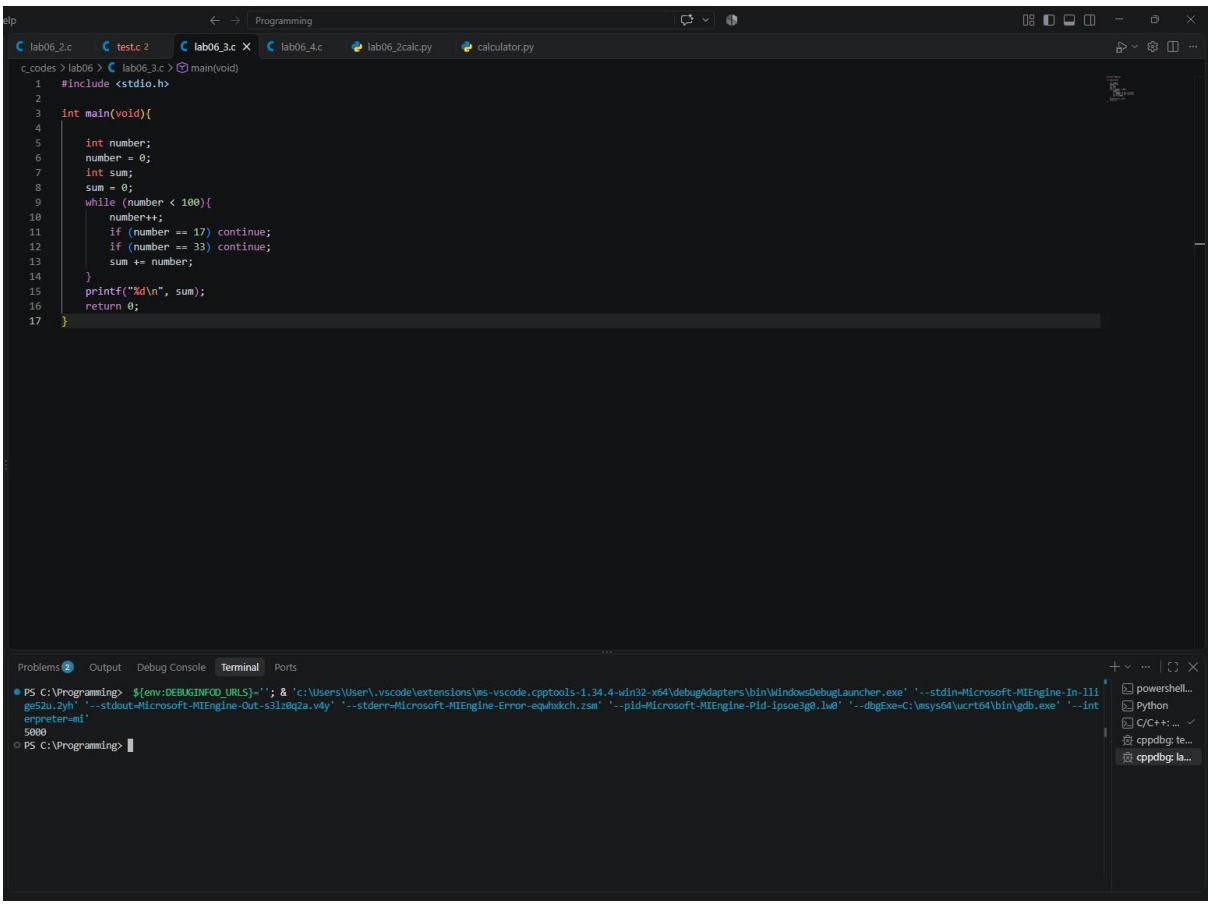
Рис.1. Код програми та результат завдання 2



```
            number_of_vowels++;
            break;
            default:
            if ( (text[i] >= 'a' && text[i] <= 'z') || (text[i] >= 'A' && text[i] <= 'Z') ){
            number_of_consonants++;
            break;
            }
        }
/*
        if (text[i] == 'a' || text[i] == 'A'){
            number_of_a++;
        }
        else if (text[i] == 'e' || text[i] == 'E'){
            number_of_e++;
        }
        else if (text[i] == 'i' || text[i] == 'I'){
            number_of_i++;
        }
        else if (text[i] == 'o' || text[i] == 'O'){
            number_of_o++;
        }
        else if (text[i] == 'u' || text[i] == 'U'){
            number_of_u++;
        }
*/
    }
    printf("К-сть голосних: %d\n", number_of_vowels);
    printf("К-сть приголосних: %d\n", number_of_consonants);
/*
    printf("К-сть a: %d\n", number_of_a);
    printf("К-сть e: %d\n", number_of_e);
    printf("К-сть i: %d\n", number_of_i);
    printf("К-сть o: %d\n", number_of_o);
    printf("К-сть u: %d\n", number_of_u);
*/
    return 0;
}
```

Рис.2. Код програми

3. Програма, котра в циклі while вираховує суму перших 100-та чисел за винятком вашого порядкового номера в журналі і числа 33.



```
#include <stdio.h>

int main(void){

    int number;
    number = 0;
    int sum;
    sum = 0;
    while (number < 100){
        number++;
        if (number == 17) continue;
        if (number == 33) continue;
        sum += number;
    }
    printf("%d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
PS C:\Programming> ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\User\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.34.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-llige52u.2yh' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-s3l20q2a.v4y' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-eqwhxkch.zsm' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-ipsoe3g0.lw0' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
5000
PS C:\Programming>
```

Рис.3. Код програми та результат

4. Програма, котра дозволяє користувачу задати ціле число

N∈[7; 12], далі в циклі ввести N дійсних чисел, розрахувати і вивести суму введених чисел, середнє арифметичне, мінімальне і максимальне значення.

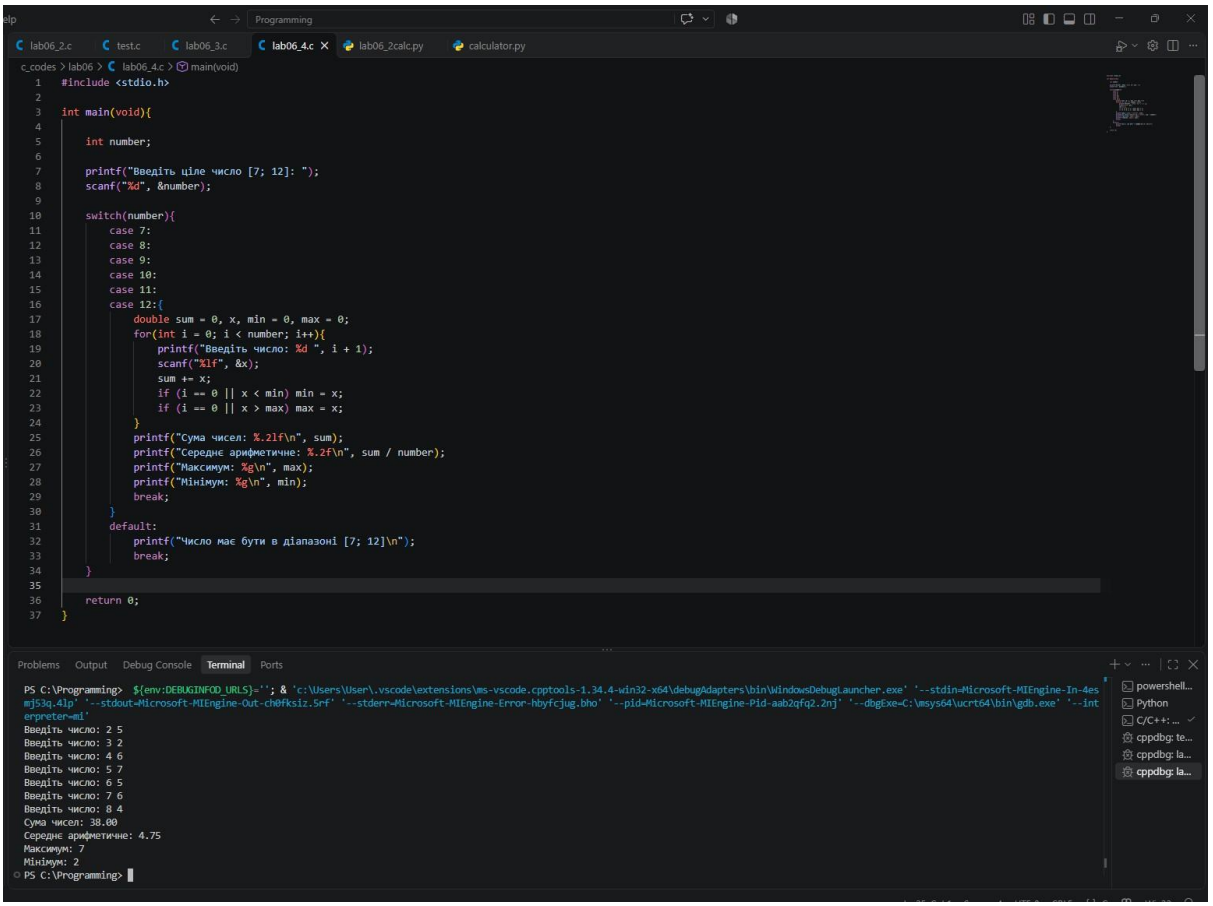


Рис.4. Код програми та результат завдання 4

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи № 6 було вивчено та застосовано на практиці оператори циклів. У завданні 2 цикл for використано для посимвольного перегляду введеного речення до символу кінця рядка, а оператор switch для підрахунку голосних і приголосних літер. У завданні 3 цикл while застосовано для обчислення суми послідовності чисел із виключенням заданих значень. У завданні 4 цикл використано для введення N дійсних чисел та знаходження їхньої суми, середнього арифметичного, мінімального й максимального значення. Цикли дозволяють багаторазово виконувати однакові дії без дублювання коду, що робить програми коротшими, зрозумілішими та придатними для обробки даних довільного розміру